

FALL-03 · 工程物理 1

牛顿定律与摩擦力

Newton's Laws and Friction

Walker Ch 5-6 · 第3-5周 · Principles of Physics 12e (Walker)

CONCEPT MAP · 概念拆解

本课在回答：受力分析是力学一切问题的起点。

① 直觉视频

② 教材定义

③ 例题拆解

④ 独立做题

⑤ 错题复述

建议先看：MIT 8.01 Classical Mechanics · OCW

本课学习目标

☐ 能陈述牛顿三定律并识别作用对象☐ 会用 $F = ma$ 建立运动方程☐ 能处理静摩擦、动摩擦与斜面问题

本课思维导图

LESSON PHY-3

牛顿定律与摩擦力

Newton's Laws and Friction

第3-5周 · Principles of Physics 12e (Walker)

01 G 学习目标

能陈述牛顿三定律并识别作用对象

会用 $F = ma$ 建立运动方程

能处理静摩擦、动摩擦与斜面问题

02 C 核心概念

牛顿三定律

重力、支持力、张力、弹力

静摩擦与滑动摩擦

阻力与终端速度

匀速率圆周运动的动力学

03 F 公式与要点

牛顿第一定律: $\Sigma F = 0 \Rightarrow v$ 恒定

牛顿第二定律: $\Sigma F = ma$

牛顿第三定律: $F_{AB} = -F_{BA}$

摩擦力: $f_s \leq \mu_s N$; $f_k = \mu_k N$

04 W 易错点

把作用力与反作用力画在同一物体上

静摩擦力方向随趋势变化

$N=mg$ 只在无竖直加速度时成立

连接体问题漏掉整体法/隔离法选择

05 E 高频考点

多体系统牛顿第二定律

斜面与摩擦问题

圆周运动临界条件

06 R 资源

OpenStax University Physics Vol 1 · 牛顿第二定律 (OpenStax)

MIT 8.01 Classical Mechanics (OCW)

教材: Walker Ch 5-6

课本概念精要

牛顿第一定律

不受外力或合力为零的物体保持静止或匀速直线运动，惯性使其保持原状态。

$\Sigma F = 0 \Rightarrow v \text{ 恒定}$

牛顿第二定律

物体的加速度与合力成正比、与质量成反比，方向与合力相同。

$\Sigma F = ma$

牛顿第三定律

作用力与反作用力大小相等、方向相反，作用在不同物体上，因此不能相互抵消。

$F_{AB} = -F_{BA}$

摩擦力

静摩擦随外力的需要变化，达到最大静摩擦后开始滑动；动摩擦大小约等于 $\mu_k N$ 。

$f_s \leq \mu_s N; f_k = \mu_k N$

课本原文要点

加速度与合外力成正比、与质量成反比：牛顿第二定律把‘力如何改变运动’浓缩成一个矢量方程。

OpenStax University Physics Vol 1, Ch 5.3 原文要点；按 Walker Ch 5-6 对照整理

核心知识点

• 牛顿三定律

• 重力、支持力、张力、弹簧力

• 静摩擦与滑动摩擦

• 阻力与终端速度

• 匀速率圆周运动的动力学

易错点

! 把作用力与反作用力画在同一物体上

! 静摩擦力方向随趋势变化

! $N=mg$ 只在无竖直加速度时成立

! 连接体问题漏掉整体法/隔离法选择

高频考点

多体系统牛顿第二定律

斜面与摩擦问题

圆周运动临界条件

典型例题

质量 10 kg 的木块受水平力 40 N，动摩擦因数 $\mu_k = 0.2$ ，求加速度。

- 1. 先求正压力 $N = mg = 100\text{ N}$ ；
- 2. 动摩擦 $f_k = \mu_k N = 20\text{ N}$ ；
- 3. 由 $F_{\text{net}} = F - f_k = ma$ 求 a 。

解答
答案： $a = 2\text{ m/s}^2$ 。

本课在线课件

OpenStax University Physics Vol 1 · 牛顿第二定律

OpenStax

牛顿定律与摩擦力在线课件

本课视频

MIT 8.01 Classical Mechanics

OCW

OCW

Walter Lewin 8.01 经典力学

YouTube

YouTube

学习自查清单

- ☐ 能对每个物体画受力图
- ☐ 能正确区分牛顿第三定律与平衡力
- ☐ 会判断静摩擦方向
- ☐ 能处理连接体与斜面问题

随堂练习

先独立完成，再翻到下一页核对答案。每道题都写下你的计算过程和选答理由。

1. 从静止自由下落 2 秒后的速度约为 ($g=9.8 \text{ m/s}^2$) ?

- ☐ A 9.8 m/s
- ☐ B 19.6 m/s
- ☐ C 39.2 m/s
- ☐ D 4.9 m/s

2. 忽略空气阻力时，抛体运动水平方向速度？

- ☐ A 不断增大
- ☐ B 不断减小
- ☐ C 保持不变
- ☐ D 先增后减

3. 物体竖直上升过程中，重力做的功？

- ☐ A 正功
- ☐ B 负功
- ☐ C 零
- ☐ D 取决于速度

4. 完全非弹性碰撞中守恒的是？

- ☐ A 总动能
- ☐ B 总动量
- ☐ C 机械能
- ☐ D 速度

5. 转动惯量取决于？

- ☐ A 只取决于质量
- ☐ B 质量与转轴位置
- ☐ C 只取决于速度
- ☐ D 只取决于半径

6. 理想流体管径变小时，流速和压强分别？

- ☐ A 流速增大、压强减小
- ☐ B 流速减小、压强增大
- ☐ C 都增大
- ☐ D 都减小

参考答案与解析

1. 答案 B

$v = gt = 9.8 \times 2 = 19.6 \text{ m/s}$ 。

2. 答案 C

水平方向无外力，因此水平速度恒定。

3. 答案 B

重力方向向下而位移向上，夹角 180° ，功为负。

4. 答案 B

完全非弹性碰撞动能损失最大，但合外力为零时动量守恒。

5. 答案 B

转动惯量与质量分布及所选转轴都有关。

6. 答案 A

连续性方程 $A_1 v_1 = A_2 v_2$ 与伯努利方程共同给出该结论。

课程配套视频库

大学物理速成（非物理系）· 张云翼

力学、热学、电磁、光学全课程

[Bilibili](#)

大学物理速成 · 振动与波动

简谐振动、波的能量与干涉

[Bilibili](#)

MIT 8.01 Classical Mechanics

英文原版经典力学

[YouTube/OCW](#)

Khan Academy AP Physics 1

按知识点拆解练习与讲解

[Khan Academy](#)

建议练习与在线题库

教材任务：完成 Walker Ch 5-6 对应章节的课后 Review Exercises 与奇数题；每周再选 1 个 Problem Set 限时完成。

OpenStax University Physics Volume 1

力学、振动、波与热学练习

[链接](#)

Khan Academy AP Physics 1

按知识点练习

[链接](#)

HyperPhysics

公式速查与概念图

链接

MIT 8.01 Problem Sets

经典力学题集入口

链接

哈尔滨工业大学《大学物理》MOOC

力学精讲

链接

同济大学《大学物理2》MOOC

振动、波动与热学

链接